ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«Педагогика» факультеті

6B01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

«Объектлі-бағдарланған программалау» пәні бойынша Глоссарий

АҚТАУ 2025

1. Объект (Object) – белгілі бір қасиеттері (атрибуттары) мен әрекеттері (әдістері) бар деректер құрылымы. Python-дағы кез келген мән объект болып табылады.
2. Класс (Class) – объектілерді сипаттайтын үлгі немесе нұсқаулық; объектілерді құру үшін пайдаланылатын шаблон.
3. Атрибут (Attribute) – класс немесе объект ішінде сақталатын айнымалы мәндер.
4. Әдіс (Method) – кластың ішінде анықталатын және объектінің мінез-құлқын сипаттайтын функция.
5. Инкапсуляция (Encapsulation) – деректерді қорғау принципі; ішкі мәліметтерге тікелей қолжетімділікті шектеу.
6. Мұрагерлік (Inheritance) – бір кластың қасиеттері мен әдістерін басқа класқа беру механизмі.
7. Полиморфизм (Polymorphism) – әртүрлі кластарда бірдей аталған әдістердің әртүрлі әрекет атқаруы.
8. Абстракция (Abstraction) – тек маңызды қасиеттерді көрсету, ал артық детальдарды жасыру принципі.
9. Конструктор (Constructor) – объект жасалған сәтте автоматты түрде шақырылатын арнайы әдіс (`__init__`).
10. Деструктор (Destructor) – объект жойылған кезде орындалатын әдіс (`__del__`).
11. Объектіні инициализациялау – объектіні құру және оның бастапқы мәндерін орнату процесі.
12. Инкапсуляция деңгейлері – деректердің қолжетімділік деңгейлері: public (ашық), protected (қорғалған), private (жабық).
13. `self` параметрі – кластың ішіндегі әдістерде ағымдағы объектіні білдіретін сілтеме.
14. Мұрагер класс (Child/Subclass) – базалық кластың қасиеттерін қабылдайтын класс.
15. Базалық класс (Parent/Base class) – одан мұрагер кластар туындайтын негізгі класс.
16. `super()` функциясы – туынды кластан базалық кластың әдістеріне және атрибуттарына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
17. Магиялық (арнайы) әдістер (Magic Methods) – `__init__`, `__str__`, `__add__` сияқты екі астын сызу арқылы жазылатын арнайы функциялар.
18. `__str__()` әдісі – объектіні мәтін түрінде көрсетуге арналған арнайы әдіс.
19. `__repr__()` әдісі – объектінің ресми мәтіндік сипаттамасын қайтарады, көбіне диагностика үшін қолданылады.
20. `__add__()` әдісі – объектілерге арналған + операциясының әрекетін анықтайды.
21. Композиция (Composition) – бір объектінің ішінде басқа объектілердің экземплярларын қамту.
22. Агрегация (Aggregation) – объектілер арасындағы әлсіз байланыс, бір объект екіншісін пайдалануы мүмкін.
23. Абстракт класс (Abstract Class) – тек жалпы құрылымы бар, бірақ нақты жүзеге аспаған әдістерді қамтитын класс (`abc` модулі арқылы).
24. Интерфейс (Interface) – басқа кластар жүзеге асыруы тиіс әдістер жиынтығы.
25. Модуль (Module) – Python кодын ұйымдастыруға арналған бөлек файл (.py кеңейтімімен).
26. Пакет (Package) – бір немесе бірнеше модульден тұратын каталог, құрамында `__init__.py` файлы болады.
27. Ерекше жағдай (Exception) – бағдарламаның орындалуында қате пайда болған жағдай.
28. Ерекше жағдайларды өңдеу (Exception Handling) – `try`, `except`, `finally`, `raise` конструкциялары арқылы қателерді басқару процесі.
29. Сериализация (Serialization) – объектіні файлға немесе желіге жіберу үшін байттық пішімге айналдыру.
30. `pickle` модулі – Python объектілерін сериализациялау және десериализациялау үшін қолданылады.

31. `json` модулі – Python объектілерін JSON форматында сақтау және оқу үшін арналған модуль.
32. Инкапсуляция құралдары – _ (protected) және __ (private) префикстері арқылы атрибуттарға шектеу қою.
33. Динамикалық типтеу (Dynamic Typing) – айнымалының типі орындалу кезінде анықталатын Python қасиеті.
34. Объектінің өмірлік циклі – объектінің құрылу, пайдалану және жойылу кезеңдері.
35. Докстринг (Docstring) – класс немесе әдіс туралы ақпарат беретін ішкі құжаттама жолы.
36. Класс әдісі (Class Method) – `@classmethod` декораторы арқылы анықталып, кластың өзімен жұмыс істейтін әдіс.
37. Статикалық әдіс (Static Method) – `@staticmethod` арқылы анықталып, класс пен объект атрибуттарына тәуелсіз жұмыс істейтін әдіс.
38. Декоратор (Decorator) – функция немесе әдістің әрекетін өзгертуге арналған синтаксистік құрал.
39. Көптік мұрагерлік (Multiple Inheritance) – бір кластың бірнеше ата-аналық кластан қасиеттерді алу мүмкіндігі.
40. Python ООП моделінің ерекшелігі – барлық элементтердің (айнымалы, функция, класс) объект түрінде болуы.